

天枢

融合控制安全与虚实
共演的空地群智决策系统

驭电逐光20
“AI”无界26

01 项目背景 具身智能与机器人系统引领发展新质生产力

中国提出2035年全面步入智能经济和社会新阶段

国家战略牵引

中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议
(2025年10月23日中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议通过)

中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议深入分析国际国内形势，就制定国民经济和社会发展“十五五”规划提出以下建议。

前瞻布局未来产业，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。创新监管方式，发展创业投资，建立未来产业投入增长和风险分担机制，促进中小企业专精特新发展，培育独角兽企业。

**“十五五” 规划建议前瞻布局
具身智能等未来产业**

地方政策支撑

上海市具身智能产业发展实施方案

深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025-2027年）

为抢抓全球人工智能与机器人技术融合发展的战略机遇，加速构建具身智能机器人产业创新生态，推动具身智能机器人产业高质量跨越式发展，加快建设国际国内领先的具身智能机器人产业集聚区，加快打造具有全球重要影响力的产业科技创新中心，

北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025-2027年）

为充分发挥北京人工智能领域创新资源优势，积极抢抓具身智能发展机遇，加快实现具身智能科技创新和产业创新深度融合，培育人工智能发展新赛道，特制定本行动计划。

北京等地区加快机器人产业创新发展，推动智能化应用落地

部委行动推动

工信部等十七部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》

来源：工业和信息化部 时间：2025-03-06 15:59

国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见

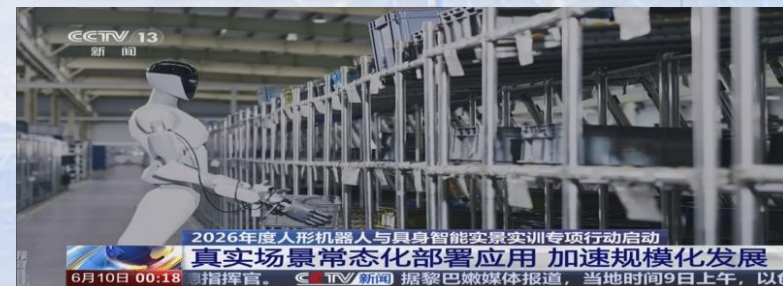
国发〔2025〕11号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为深入实施“人工智能+”行动，推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合，重塑人类生产生活范式，促进生产力革命性跃迁和生产关系深层次变革，加快形成人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济和智能社会新形态，现提出如下意见。

“人工智能+” 等行动方案持续推进人工智能与实体行业深度融合

**多重政策形成合力，推动具身智能与
机器人正走进科技发展的舞台中央**



02 行业背景

自动化设备与工业机器人 (1950s—1980s)



传感技术与移动机器人 (1980s—2010s)



智能机器人与具身智能 (2010s—至今)



机器人
发展线

单体智能

单一智能体完成，
局部感知与执行



多机协同

多智能体协作，角色
分工，共享意图



群体智能

多个智能体协同感知、
协同规划和协同决策



应用场景



03 前期调研

相关资料显示:

- 2025年装备制造业、高技术制造业保持增长, 工业机器人产量同比增长
- 2035年全球人形机器人市场规模预计达 **380 亿美元**, 出货量预计 **140 万台**
- 全国已有超过 **400 所** 高校开设机器人工程专业

28%



地方产业格局:

北京机器人产业发展投资基金规模达 **100 亿元**, 相关融资事件 **125 起**



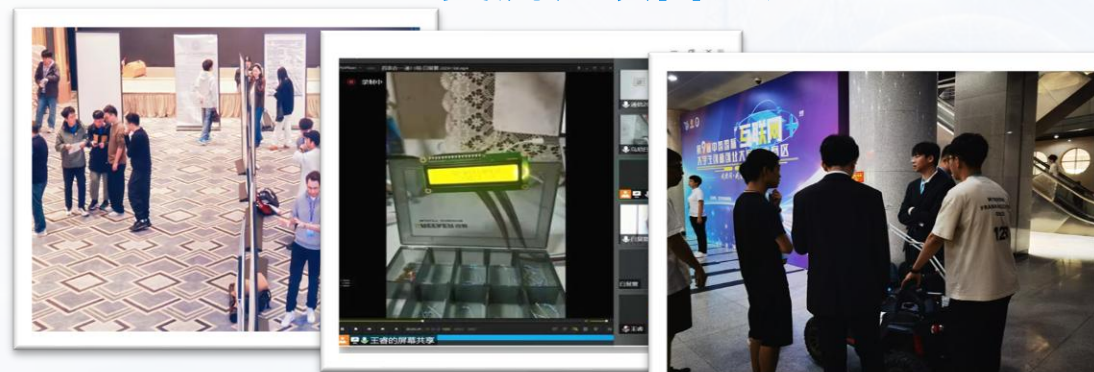
构建 “**高校院所+重点实验室+高端人才**” 的创新策源体系

《 财税政策支持 》

- ✓ 研发费用 **100%** 加计扣除, 2025 年行业享受优惠企业占比达 **75%**
- ✓ **首台 (套)** 保险补偿机制, 按照保费 **80%** 给予补贴
- ✓ 高新技术企业税收优惠, 适用 **15%** **企业所得税** 优惠汇率



《 企业交流、项目讨论 》



04 需求痛点

任务理解困难

- 任务目标复杂、约束条件多
- 人工拆解效率低、响应慢
- 难以形成可执行任务链

森林草原火灾

协同调度困难

- 空地设备能力差异明显
- 资源匹配与任务分工困难
- 多智能体协同效率不足

数据分析

弱通信自治难

- 弱通信环境影响任务连续性
- 路径阻塞、电量不足等异常频发
- 局部自治与应急响应能力不足

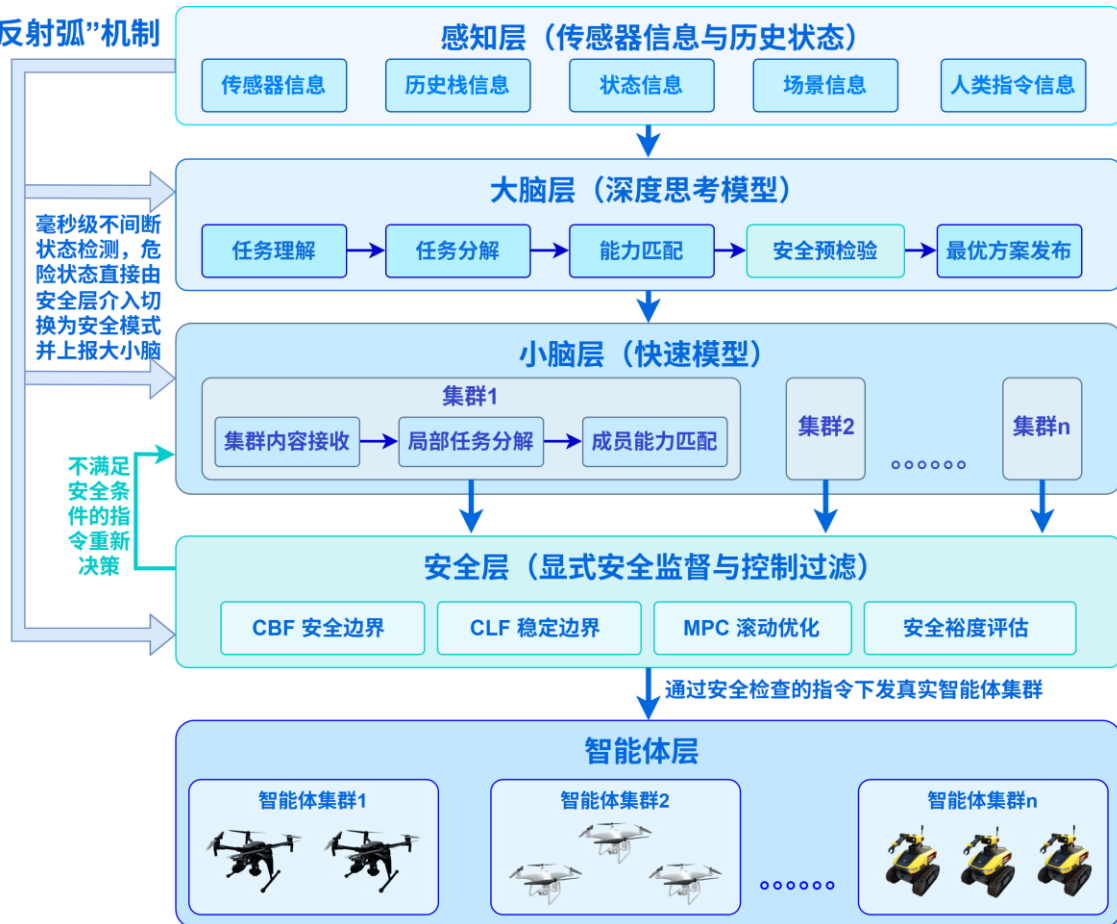
安全保障缺失

- 任务方案缺少执行前验证
- 执行过程缺少实时安全监督
- 存在碰撞、失联和误入危险区风险

05 解决方案 融合控制安全与虚实共演的空地群智决策系统

系统架构图

“反射弧”机制



Skills 技能库

大脑层技能

场景经验 集群决策

小脑层技能

智能体经验 编队前进
智能体决策 交叉搜索

智能体技能

区域搜索 定点飞行
轨迹跟踪 特种功能

MCP 工具库

大脑层工具

场景推演 集群协同

小脑层工具

内部协同 集群聚合
成员选派 区域分割

智能体工具

状态查询 精确定位
路网规划 局部避障

创新点一

插件化能力图谱机制

统一注册 Agent、Skill 与 Cluster, 实现能力即插即用与任务按需组合。

创新点二

数字孪生与多方案预演

真实执行前多轮预演候选方案, 综合风险、能耗与时效优选策略。

创新点三

显式安全与动态调度

以 CBF/CLF/MPC 约束安全边界, 依据实时状态完成动态调度与任务接力。

06 系统组成 各模块介绍

感知与状态层

输入指令与状态信息

- 接收自然语言任务信息
- 接收场景目标、任务约束
- 感知传感器信息、历史状态
- 为任务规划提供状态基础

大脑任务规划层

深度思考模型

- 理解任务，分解任务
- 对智能体进行能力匹配
- 进行全局规划
- 生成结构化方案

集群小脑调度层

快速模型

- 接收大脑下发的任务方案
- 细分为可执行的局部任务
- 调度集群与智能体执行
- 动态调整任务与资源分配

智能体执行层

空地智能体集群

- 执行具体任务与操作
- 支持多类型智能体协同
- 反馈执行结果与状态信息
- 形成闭环，持续驱动系统运行

插件化能力层

技能库与工具库

- Skill负责技能说明
- MPC调用实际功能
- 提供可复用能力接口
- 支持即插即用与任务按需组合

安全监督层

安全监督与控制过滤

- 实时监测任务执行状态
- 基于CBF、CLF、MPC进行安全验证
- 识别风险并进行安全评估
- 触发安全策略与约束控制

07 系统组成 软硬件协同闭环

软件决策系统



任务决策层

自然语言理解|任务分解|全局调度



数字孪生层

场景映射|方案预演|风险评估



安全监督层

CBF约束|CLF稳定|MPC优化



集群小脑层

局部调度|技能选择|异常处理



输出：结构化任务与服务调用计划

通信与服务接口



Skill能力说明

描述功能、输入输出与调用条件



MCP可执行服务

完成算法调用、结果返回与运行监控



ROS2 / DDS



MQTT / gRPC

智能体状态

任务进度

任务指令

服务调用

Skill负责描述，MCP负责执行

空地硬件执行平台

空中执行集群



RGB相机



激光雷达



热成像



喷洒载荷

广域搜索|精确侦察|隔离喷洒

地面执行集群



视觉相机



激光雷达



超声波



作业装置

路网巡航|近距灭火|人员救援

闭环流程

任务输入

软件决策

服务调用

硬件执行

状态反馈

动态重规划

08 核心技术1 基于 Agent-Skill-Cluster 的插件化能力机制

如何统一化接入？

能力标准化封装

Standardized Capability Encapsulation

将设备能力、执行技能与算法服务统一封装为独立插件，规范其功能描述、输入输出、调用条件及安全约束，实现不同能力模块的标准化接入与统一管理。

如何选择能力？

任务驱动式匹配

Task-driven Matching

根据任务目标、环境状态与集群资源，自动检索匹配所需的 Skill、MCP 工具及执行集群，并综合能力、位置、电量与安全状态筛选最优组合。

如何组合执行？

场景化动态装配

Scene Based Dynamic Assembly

面向不同任务场景，按需组合技能、工具与智能体资源，快速形成可执行的能力链路；任务完成后统一回传执行状态与结果，支撑后续调整与重规划。

能力注册

任务理解

动态匹配

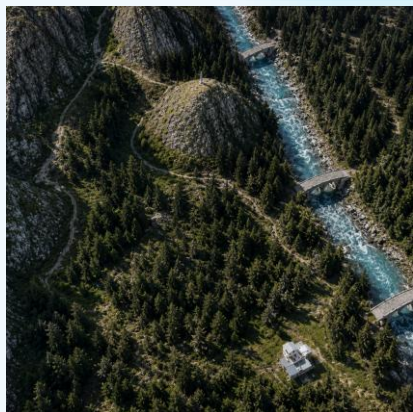
实际执行

Agent-Skill-Cluster 机制
让系统能力拓展如拼图一样简单！

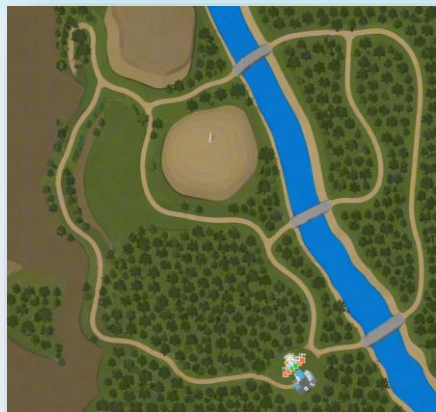
新增设备、Skill 或 MCP 服务时，仅需完成标准注册与接口接入，即可纳入统一能力图谱并按任务动态编排，无需改动顶层决策架构。

08 核心技术2 数字孪生驱动的多方案预演与安全验证

世界模型 | 孪生重建与多方案预演



真实场景采集



3DGS 孪生重建

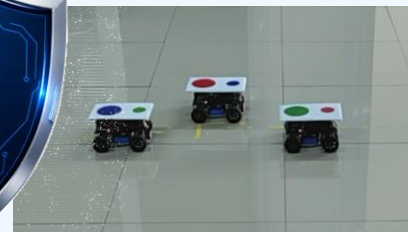


多方案反复预演



以真实场景数据为基础，利用三维高斯泼溅构建高保真数字孪生环境；系统在虚拟空间中生成多组候选方案，**反复推演不同 Skill 组合、协同策略与异常处置方式**，并从任务成功率、风险、时效、能耗及通信状态等维度进行量化评估。

真实世界 | 策略迁移与闭环执行



将数字孪生环境中反复预演并通过安全验证的**最优策略迁移至真实空地集群执行**，实机状态持续回传并校正世界模型，实现在线评估、动态调整与闭环执行。

把探索与试错留在虚拟世界，把最优与安全带回现实生活

08 核心技术3 融合控制安全的可证控制与动态调度

如何解决大模型幻觉与可能的经验性误判?

将CBF、CLF、MPC等安全函数显式融入大模型决策

- 抑制大模型幻觉，减少经验性误判
- 将危险指令拦截在真实执行之前
- 将高层决策转化为安全、稳定、可执行的控制指令

核心约束与表达形式

CBF安全边界约束

$$h(x) \geq 0, \quad \dot{h}(x, u) + \alpha(h(x)) \geq 0$$

通过构造安全函数 $h(x)$ ，将碰撞距离、禁入区域、危险热源和通信范围等要求转化为可计算的安全边界，并实时约束控制输入，确保智能体状态始终保持在安全集合内，避免向危险区域继续演化。

CLF稳定收敛约束

$$V(x) \geq 0, \quad \dot{V}(x, u) \leq -cV(x)$$

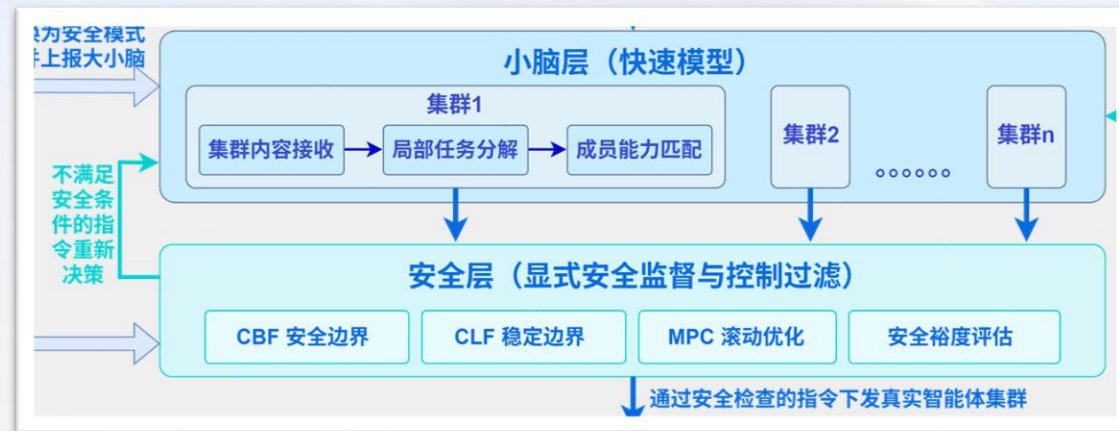
通过构造 Lyapunov 函数 $V(x)$ ，描述智能体当前状态与期望轨迹或目标状态之间的误差，并约束误差持续减小，保证无人机航迹跟踪、集群编队保持、无人车路径跟踪及自主返航过程稳定收敛。

MPC滚动优化与安全过滤

$$\min_{u_{0:N-1}} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\|x_k - x_k^{ref}\|_Q^2 + \|u_k\|_R^2 \right)$$

$$x_{k+1} = f(x_k, u_k), \quad h(x_k) \geq 0, \quad V(x_k) \downarrow$$

在有限预测时域内综合任务目标、系统动力学与安全约束，滚动优化控制输入，仅输出当前最优且可执行的安全指令。



系统中的安全准入层

让安全不再依赖经验判断，让模型学会依据公式决策

09 方案优势 三大核心技术支撑的群智决策优势

融通虚实，协同空地群智

灵活可证，重塑安全决策

✓ 统一能力注册

将 Agent、Skill、Cluster 抽象为标准插件，实现统一接入与统一管理。

✓ 动态任务编排

根据任务需求自动完成能力检索、匹配与装配，无需改动顶层架构。

✓ 实景孪生重建

基于真实场景采集与 3DGS 重建，构建高保真数字孪生环境。

✓ 多方案反复预演

在虚拟环境中对不同 Skill 组合、协同策略与异常处置方式进行反复推演。

✓ 最优策略迁移

将通过预演与验证的最优方案迁移至真实集群执行，实现虚实共演闭环。



✓ 显式安全边界

引入 CBF、CLF、MPC 等安全表达式，将经验决策转化为数学约束。

✓ 危险指令拦截

将潜在风险挡在真实执行之前，仅向智能体下发安全、稳定、可执行的控制指令。

✓ 安全裕度评估

将碰撞距离、能源状态、通信质量与系统稳定性等约束量化为安全裕度，为候选方案筛选、任务分配与动态重规划提供依据。

10 市场分析

容量分析

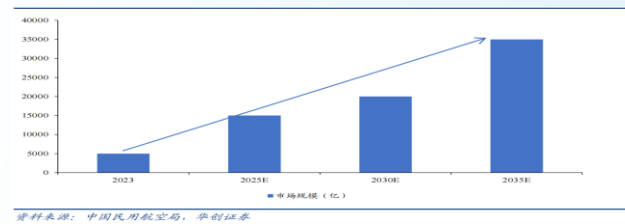
具身智能市场快速扩张

中国具身智能人形机器人市场规模预计从2025年35亿元增长至2030年**1068亿元**，突破千亿元规模。



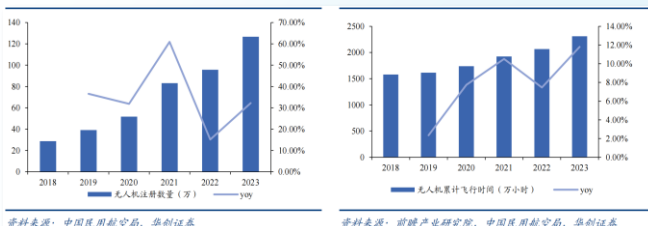
低空经济空间广阔

2023年我国低空经济市场规模已突破5000亿元，2035年有望达到**3.5万亿元**，年复合增长率约**17.60%**。



无人装备基础庞大

2023年我国无人机注册数达到**126.7万架**，年度累计飞行时长约**2311万小时**，为空地协同应用提供设备基础。



机器人产业资本活跃

2025Q1—2026Q1，国内具身智能赛道融资超**324起**，总额超**390亿元**；人形机器人赛道融资**228起**，金额超**370亿元**。

赛道	融资事件	总体融资额	单笔多以轮次
具身智能	324起	超390亿元	早期或多
人形机器人	228起	超370亿元	早期-中期

行业分析

政治因素：政策持续加码

具身智能、机器人系统和低空经济被纳入未来产业和战略性新兴产业方向，国家与地方政策持续推动技术攻关、标准建设和场景示范。

经济因素：市场空间扩大

具身智能机器人、低空经济和无人装备**市场快速增长**，商业模式正从单体设备销售转向系统平台、场景解决方案和长期运维服务。

社会因素：应用需求提升

人口老龄化、劳动力结构变化、安全生产压力和公共治理**需求提升**，推动机器人和无人装备进入消防、巡检、搜救、农业等真实场景。

11 竞品分析

竞品一

道和通泰“空地一体”具身智能方案



优势

- 无人机+无人车协同，巡检流程成熟
- 具备自然语言任务交互和巡检大模型能力

劣势

- 固定巡检任务为主，缺乏复杂任务规划
- 突发情况下，任务调整和设备响应较慢
- 缺少完整的执行前验证

VS

竞品二

斯睿特空地一体化AI智能巡检方案



优势

- 多机器人协同巡检
- 自动生成巡检报告，支持远程运维

劣势

- 缺乏任务分解能力
- 缺乏动态重规划能力
- 安全验证依赖经验规则

天枢：空地群智决策系统



✓ 复杂任务快速理清

- 一句话任务可**自动拆分**为清晰步骤
- 目标、区域、设备**安排更明确**

✓ 执行过程更加安全

- 执行前**先检查风险**，降低安全隐患
- 持续监控，异常情况**及时处理**

✓ 空地协同更加灵活

- 无人机、无人车**统一调度**
- 任务变化时可**及时调整**方案

✓ 系统更好接入扩展

- 支持多种设备和功能**快速接入**
- 可**拓展**到消防、搜救等**多场景**

天枢——更智能！更安全！更高效！

12 盈利模式

团队定位：技术型团队

主要承担核心算法、系统平台、场景方案、设备接入和安全验证等研发工作；通过定制化技术服务获得利益，同时为团队积累数据量和研发经验。



初期盈利模式：

技术盈利

行业场景解决方案：300万/套

系统部署

设备接入

算法适配

运维升级

长期盈利模式：打造一家集软硬件研发为一体 的科技企业

软硬件系统销售

面向行业客户销售空地群智决策软硬件一体化系统，包括智能终端设备

品牌生态盈利

打造群智决策品牌，提升行业影响力与客户信任度，形成持续市场竞争优势

13 研发历程

单体智能体原型验证

2024年9月-2025年3月

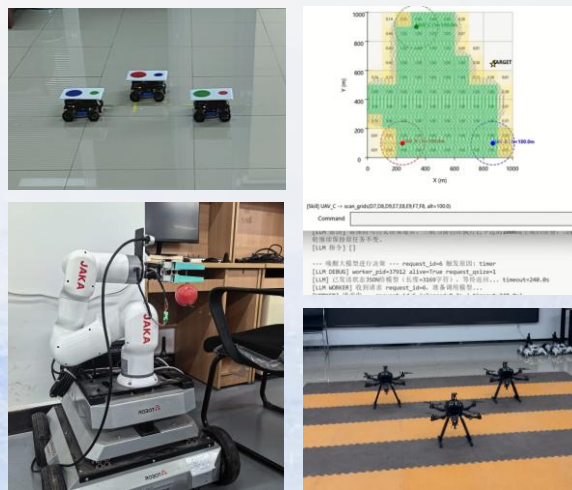
围绕**单架无人机或单辆无人车**，完成**环境感知、路径规划、运动控制与任务执行闭环**，验证智能体自主完成基础任务的可行性，为后续协同扩展建立标准接口。



单集群协同与技能插件化

2025年4月-2025年8月

由单体实验扩展至**双智能体单集群协同**，实现**状态共享、任务分工、路径协调与异常接力**。同步引入**Skill 技能插件化机制**，将巡航、识别、避障、返航等能力封装为可独立注册和调用的功能模块。



双集群协同与仿生决策

2025年9月-2026年1月

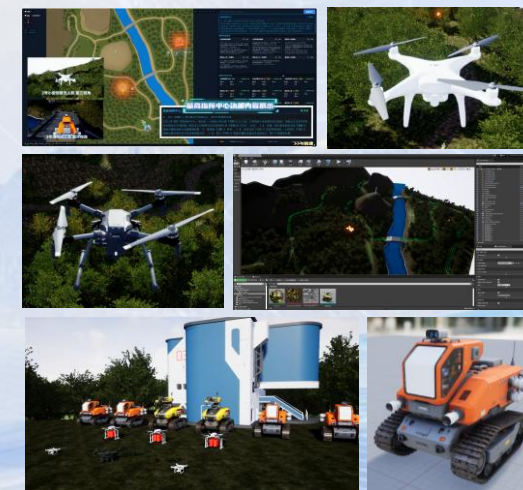
由单集群进一步扩展至**两个任务集群**，解决**跨集群任务分配、资源调度与协同接力**问题。在此阶段接入大语言模型，并构建**“大脑—小脑—反射弧”**仿生架构。



空地群智融合与虚实共演

2026年2月-至今

通过 **Agent-Skill-Cluster** 能力图谱实现异构集群统一管理和智能调度。同时引入**数字孪生**对候选方案进行执行前预演、风险评估和动态修正，最终形成**“前期规划—预演验证—动态修正”**的虚实共演闭环。



14 科研成果与项目荣誉

项目团队发表论文 **6** 篇

项目拥有专利 **3** 项，软件著作权 **4** 项

项目获国家级奖项 **2** 项，省部级奖项 **6** 项，校级及其他奖项 **14** 项

项目成果持续获得
多层级赛事与创新创业平台认可



15 团队介绍



XU CHONGTIAN
徐重天
首席技术官

控制科学与工程 硕士一年级
本科期间赴**澳大利亚**交流学习一年
组织参与多项科创项目，荣获**市级奖项2项、省部级奖项4项**，参与多项科研课题，多次获评优秀共青团干部
荣获**奖学金3万余元**



GAO DECHAO
高德超
创始人 首席执行官

控制科学与工程 博士二年级
以项目负责人的身份带领团队荣获各类赛事**国家级2项、省部级6项**等
拥有**论文2篇、专利2项、软著4项**
参与重大科研项目/基金3项
荣获**奖学金近10万元**



BAI YUXUAN
白昱萱
首席科学家

信息与通信工程 硕士二年级
以项目负责人的身份带领团队荣获各类赛事**省部级2项、校级3项**等
拥有**专利1项、论文2篇**
参与重大科研项目/基金3项
荣获**奖学金近4万元**

16 专家团队



张严心

北京交通大学
自动化与智能学院副教授

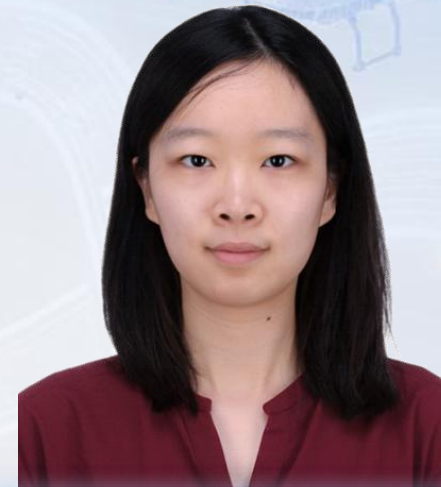
- 北京交通大学副教授，东北大学工学博士、上海交通大学博士后，曾赴香港大学、美国普渡大学访学。
- 长期从事深度强化学习、智能控制及无人系统研究，发表学术论文70余篇。
- 具有21年高校教学经验，主讲多门专业核心课程，获全国高校教师智慧教学案例竞赛一等奖。



柳向斌

北京交通大学
自动化与智能学院副教授

- 主持国家省部级项目10项。
- 在国内外重要期刊和会议上发表控制领域顶级论文30篇。
- 国内外学术期刊和会议
IEEE Transactions on Automatic Control, Automatica, Systems and Control Letters, 自动化学报, CDC, IFAC, ACC等审稿人。



孙宇璇

北京交通大学
电子信息工程学院副教授

- 入选中国科协青年人才托举工程
- 获中国电子学会自然科学二等奖
- 主持国自然、北自然等项目，已发表期刊/会议论文 50 余篇，谷歌学术引用累计 2400 余次，2 篇论文入选 ESI 高被引论文，获 INFOCOM 2025 Workshop 最佳论文奖。

17 教育价值 科创大赛

3 人核心团队牵引，最高汇集 **16** 名跨学院学生

累计孵化 **8** 支大创队伍、覆盖 **24+** 人。

科创育人链条



梯队传承

项目牵引

核心团队持续攻关

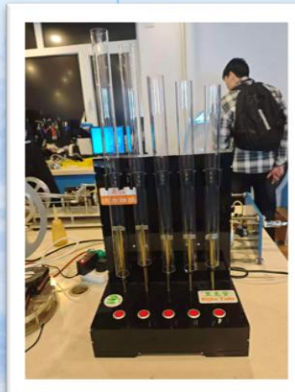
以空地群智决策系统为育人载体，3名核心成员牵头开展技术研发与项目建设。



团队拓展

多学院协同参与

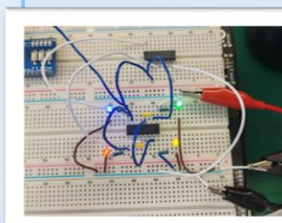
团队规模最高扩展至16人，吸纳不同学院、不同专业学生协同研发。



大创孵化

科研成果持续转化

累计孵化8支大创队伍，覆盖24名学生，将科研任务转化为科创实践与竞赛项目。



育人成果持续涌现

3支队伍已结项并取得市级、省部级奖项，5支队伍持续推进，形成“老带新”的创新梯队。



18 教育价值 产教结合

平台支撑： 依托新工科建设与国家级科研平台

交叉融合： 融合控制、通信、人工智能与机器人技术

实践贯通： 贯通课堂学习、科研训练、竞赛实践与工程应用

人才培养： 以赛促教、以赛促学、以赛促创，培养复合型人才



以项目承载教学

以竞赛驱动创新

以实践培养人才



19 社会效益

安全

服务公共安全



预期效果：

- 支撑森林火灾、灾后搜救等**应急任务**
- 减少人员进入**危险区域**
- 提升突发事件**响应效率**

产业

赋能产业升级



预期效果：

- 提升**巡检效率**水平
- 推动**机器人系统**发展
- 推动单体设备**系统化平台**升级

人才

培养创新人才



预期效果：

- 培养**高科技人才**
- 支撑科研创新与**能力提升**
- 推动高校**成果转化**与创新创业实践

就业

提供就业岗位



预期效果：

- 形成多种**直接就业需求**
- 带动**上下游岗位**增长
- 长期形成**系统集成与场景运营服务**岗位

形成“安全保障—产业升级—人才培养—就业带动”的综合社会效益

AIR-GROUND SWARM INTELLIGENCE SYSTEM WITH SAFETY AND VIRTUAL-REAL CO-EVOLUTION

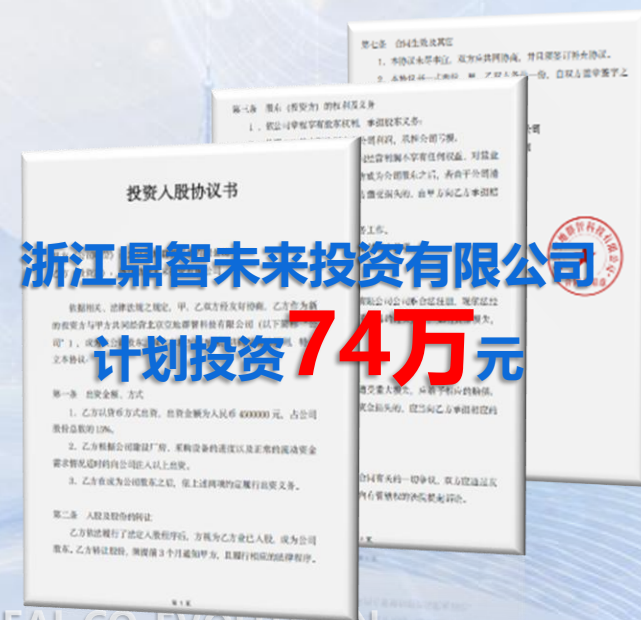
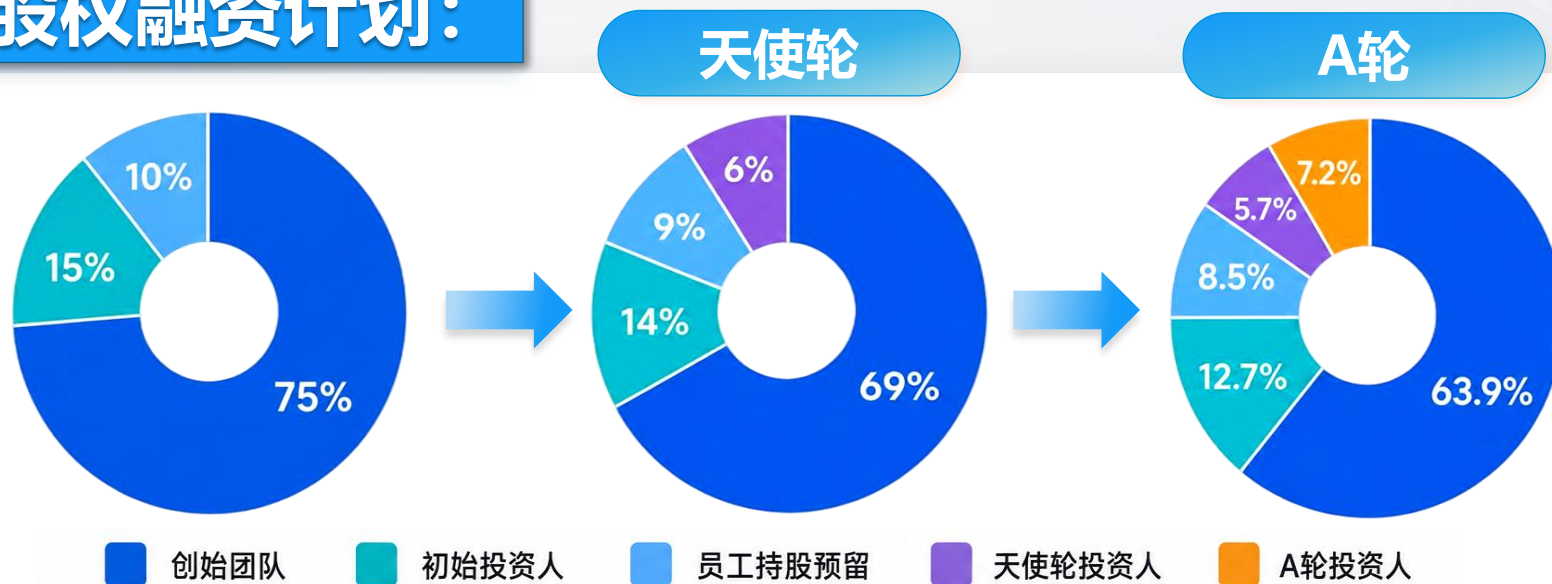
20 股权融资

股本结构:

- 组织形式为有限责任公司，注册资本为 **300 万元**
- 创始团队以技术入股 **225 万元**，占股本结构的 **75%**
- 初始投资人现金投入为 **45 万元**，占股本结构的 **15%**
- 员工持股预留 **30 万元**，占股本结构的 **10%**



股权融资计划:



21 收益回报

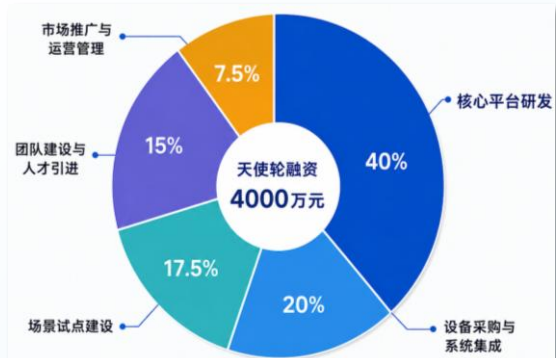
天使轮融资金额
4000万元

三年后营业收入
4430万元

三年后净利润预测
1425万元

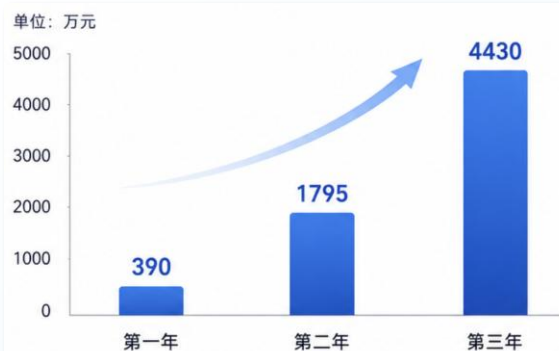
预计公司
估值情况

融资金额用途



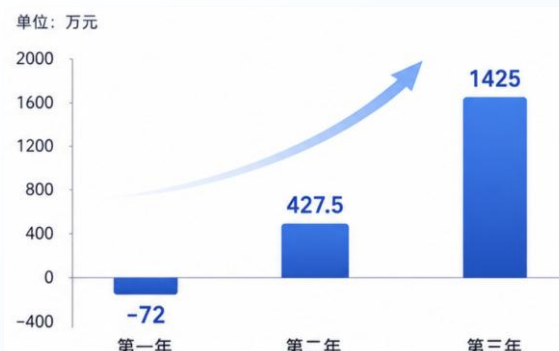
资金重点投入**核心平台研发**与**场景示范建设**，推动产品从原型验证向行业落地转化

三年营业收入变化



项目	第一年	第二年	第三年
科研验证系统	120	240	360
场景试点项目	150	660	1250
系统定制开发	100	320	720
平台授权服务	0	400	1500
运维升级服务	20	175	600
合计	390	1795	4430

三年净利润变化



前期研发投入较大，项目主要聚焦核心技术攻关。盈利来源逐步由**项目交付**转向**平台授权与持续服务**，商业模式更加稳定

初创时期

300万

天使轮后

约 6.7亿

A轮后

约 21.4亿

22 发展规划

“政策+市场+技术” 模式 促进规模化应用



以天枢为核，融通空地群智。
以共演为径，重塑安全决策。

驭电逐光20
“AI”无界26